

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-ТВ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-27, D-28.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит данные о тепловыделениях от поверхностей оборудования Лота №1 «Цех обжига» в помещения и о выделениях вредных веществ от оборудования в помещения, а также вытекающие из них исходные требования смежным разделам. Документ выполняет пункты состава Базового инжиниринга «теповыделения от поверхностей оборудования в помещения цеха» и «выделение вредностей от оборудования в помещения цеха» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Приведённые данные являются исходными для разработки раздела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (расчёт воздухообмена, подбор систем общеобменной и аварийной вентиляции, местных отсосов и отопления) и для разработки раздела охраны окружающей среды проектной документации (инвентаризация источников выбросов, расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов). Оба раздела выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ данные для них формирует, но сами расчёты воздухообмена и рассеивания не содержит.

Цех обжига — новое строительство. Главный корпус объединяет отделение фильтрации концентрата, отделение шихтоподготовки с бункерной этажеркой, отделение обжига с котлом-утилизатором и отделение газоочистки; силосные башни огарка и тонкой пыли с узлом налива автоцементовозов вынесены в пристройку у автопроезда, воздухоудувка дутья размещена в отдельном шумоизолированном помещении. Определяющая особенность лота по настоящему разделу: единственный крупный источник тепла — печь кипящего слоя с температурой слоя 930 °С и примыкающие горячие тракты, а определяющая вредность — пыль перерабатываемых медьсодержащих материалов, отнесённых ко II классу опасности, с присутствием соединений никеля.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 п. 240 — тепловой баланс печи кипящего слоя, п. 278–282 — котёл-утилизатор, п. 420 и 438 — шнековые холодильники, табл. 26 — расходы энергоресурсов, разд. 6 — класс опасности перерабатываемых материалов, приложение В — режим работы); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.4 — состав оборудования, п. 3.5 — сетка колонн); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компонировочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л1-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)
- ОВЭ75-БИ-Л1-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

1.2 Границы объёма

Раздел объёма	Состав
Выдаётся в составе Базового инжиниринга	Ведомость тепловыделений от поверхностей оборудования в помещения с указанием места, величины, характера выделения и источника оценки; перечень выделяющихся вредных веществ с гигиеническими нормативами; ведомость источников выделений с характером и требованиями к локализации; требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации технологического оборудования; характеристика помещений и режимов работы; сводные данные по воздействию на окружающую среду в объёме, вытекающем из балансов лота.
Выполняет смежный проектировщик	Расчёт воздухообмена и подбор систем общеобменной вентиляции, отопления, кондиционирования и аварийной вентиляции; расчёт производительности местных отсосов по принятым укрытиям; расчёт систем противодымной вентиляции; расчёт рассеивания выбросов, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации.
Уточняется по данным изготовителей и по результатам обследования	Фактические температуры поверхностей, толщины и конструкция теплоизоляции по конструкторской документации; интенсивности пылевыведения и аэрозолеобразования по опросным листам и техническим предложениям на укрытия, центрифуги, узлы фасовки, аспирационное и газоочистное оборудование; уровни шума и вибрации по паспортам оборудования; подтверждение расчётных значений тепловизионным обследованием и замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах.

1.3 Статус и достоверность данных

Статус данных настоящего документа установлен редакцией 4.1 Технического задания, принятой Заказчиком: предварительные расчётные данные по аналогам. Подтверждение величин выполняется на детальном этапе по данным изготовителей оборудования, а по выделениям вредностей — дополнительно замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах и в рамках программы производственного контроля.

Категория	Признак	Порядок использования
Задано исходными данными	Величина приведена в исходных данных Заказчика или в Техническом задании	Принимается без изменения
Расчёт по балансу	Величина получена из теплового или материального баланса лота как статья, не отведённая теплоносителями и не унесённая материальными потоками	Принимается как расчётная верхняя оценка; уточняется после теплового расчёта изоляции
Оценка по аналогам	Величина принята по опыту аналогичных переделов и задана диапазоном	В расчёт воздухообмена принимается верхняя граница диапазона
По техническому предложению изготовителя	Характеристика исходными данными не задана и определяется комплектацией	Резервируются производительность системы и место размещения оборудования; величина вносится в ведомость итераций после получения технических предложений

Записи в графах ведомостей: «По техническому предложению изготовителя» — характеристика исходными данными не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — величину дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.4 Нормативная база

Документ	Область применения
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»	Ассимиляция тепловыделений, местные отсосы, воздушные и воздушно-тепловые завесы ворот

Документ	Область применения
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»	Нормируемая плотность теплового потока и предельная температура поверхности изоляции — основа расчёта тепловыделений горячих трактов
Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»	Нормирование выбросов, инвентаризация источников
Приказ Минприроды России № 273 от 06.06.2017	Методы расчёта рассеивания выбросов — высота свечи и приземные концентрации
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; предельно допустимые концентрации и классы опасности вредных веществ
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы: предельно допустимые концентрации, параметры микроклимата, тепловое облучение, шум, вибрация, магнитные поля
ГОСТ 12.1.003-2014	Шум — общие требования безопасности и допустимые уровни на рабочих местах
ГОСТ 12.1.012-2004	Вибрационная безопасность — допустимые уровни на рабочих местах
СП 12.13130.2009	Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
СП 2.2.3670-20	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, производственный контроль
ГОСТ 12.4.021-75	Системы вентиляционные — общие требования к устройству и эксплуатации
ГОСТ 17.2.3.02-2014	Правила установления допустимых выбросов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Санитарно-защитная зона — проверка достаточности существующей санитарно-защитной зоны промышленной площадки АО «Кольская ГМК»
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002	Охрана окружающей среды — общие требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду и наилучшим доступным технологиям
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998	Обращение с отходами — паспортизация отходов ремонтов (футеровка, рукава)
Приказ Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 (ФККО)	Кодирование отходов ремонтов при паспортизации
Информационно-технический справочник наилучших доступных технологий по производству меди (актуальная редакция)	Сопоставление удельных выбросов цеха с технологическими показателями наилучших доступных технологий — для раздела оценки воздействия на окружающую среду

1.5 Режим работы и условия эксплуатации

Тепловыделения и выделения вредностей приведены для установившегося режима работы оборудования. Режим работы лота и климатические условия площадки определяют расчётные режимы систем вентиляции и отопления и режим работы источников выбросов.

Условие	Значение	Источник
Режим работы	Круглосуточный, 330 суток в году, фонд времени 7 920 ч	ИД ч.1, приложение В
Расчётные режимы	Основной — автогенный обжиг без топлива; вспомогательный — с подогревом дутья мазутной топкой-смесителем. Тепловыделения приведены для обоих режимов; в расчёт воздухообмена принимается вспомогательный	ИД ч.1 табл. 23 п. 240
Пусковые режимы	Разогрев печи горелками МГМГ-10 после продолжительной остановки; сушка футеровки при капитальном ремонте (ремонтный цикл — раз в 3 года)	ИД ч.1 разд. 2.4 и 6

Условие	Значение	Источник
Наиболее холодная пятидневка	−34 °С при обеспеченности 0,98; −30 °С при 0,92	ИД ч.1
Наиболее холодные сутки	−40 °С	ИД ч.1
Отопительный период	271 сутки при средней температуре наружного воздуха −4,5 °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIА, субарктический климат	ИД ч.1

Из климатических условий площадки вытекают требования, учитываемые при выдаче данных в раздел отопления и вентиляции: в холодный период года тепловыделения оборудования частично замещают отопление производственных помещений, поэтому расчёт систем выполняется на два режима — тёплый период с максимальным воздухообменом на ассимиляцию теплоизбытков и холодный период с проверкой достаточности тепловыделений; в нерабочих зонах предусматривается дежурное отопление на +5 °С; наружные ворота и проёмы с интенсивным движением транспорта оборудуются воздушно-тепловыми завесами.

2. Методика определения

2.1 Общий подход

Тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения определены двумя независимыми путями с последующим сопоставлением результатов.

Путь первый — по тепловым балансам лота. Тепло, не отведённое целевыми теплоносителями (пар, обратная вода, отходящие газы) и не унесённое материальными потоками продуктов, поступает в объём помещения. Для оборудования, тепловой баланс которого задан исходными данными Заказчика, этот путь даёт верхнюю оценку без дополнительных допущений и является основным.

Путь второй — по поверхностям оборудования. Тепловой поток от изолированных поверхностей принимается по нормируемой плотности теплового потока, от неизолированных — по суммарному коэффициенту теплоотдачи, учитывающему конвекцию и излучение, и разности температур поверхности и воздуха помещения. Этот путь применяется там, где баланс аппарата исходными данными не задан, и служит проверкой первого пути.

Тепловыделение электроприводов принимается равным 10 % потребляемой мощности приводов, размещённых в отапливаемых помещениях: потери в двигателе и передаче переходят в теплоту помещения, полезная работа передаётся перемещаемой среде или материалу.

Выделения вредностей определены по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота с указанием характера выделения — постоянного или связанного с периодическими операциями. Количественные интенсивности выделений в единицах массы за единицу времени приводятся там, где они следуют из балансов; в остальных случаях выдаются перечень контролируемых веществ, гигиенические нормативы и целевые концентрации в воздухе рабочей зоны, а количественная оценка выполняется после фиксации расходов местных отсосов совместно со смежным проектировщиком.

2.2 Расчётные предпосылки

Величина	Принятое значение	Основание
Нормируемая плотность теплового потока изолированных поверхностей горячих трактов	150–300 Вт/м ²	СП 61.13330.2012
Предельная температура поверхности изоляции в обслуживаемых зонах	не выше 45 °С	СП 61.13330.2012
Суммарный коэффициент теплоотдачи неизолированной поверхности (конвекция и излучение)	10 Вт/(м ² ·К) — принято, уточняется на стадии БИ	Расчётная модель КВАНТ
Доля потребляемой мощности электропривода, переходящая в теплоту помещения	10 %	Расчётная модель КВАНТ
Потери печи кипящего слоя в окружающую среду	10,00 % теплового баланса печи: 3,67 ГДж/ч в основном режиме и 6,46 ГДж/ч во вспомогательном	ИД ч.1 табл. 23 п. 240
Поверхность корпуса печи и температура наружной поверхности при шамотной футеровке	около 200 м ² ; 60–90 °С расчётно	Расчётная модель КВАНТ
Температура слоя и выгружаемого огарка	930 °С в слое; 837,6 °С на выгрузке в холодильник	ИД ч.1 табл. 23
Средняя электрическая нагрузка лота	976 кВт с учётом потребителей, не нормированных исходными данными (воздуходувка 216 кВт, вакуум-станция 60–90 кВт, аспирация 45–75 кВт)	ИД ч.1 табл. 26; расчётная модель КВАНТ

2.3 Порядок уточнения

Уточнение приведённых величин выполняется в следующем порядке. Тепловыделения пересчитываются после теплового расчёта изоляции с фактическими поверхностями и толщинами и после получения конструкторской документации изготовителей — результатом является тепловой паспорт по помещениям в форме «аппарат — поверхность, м² — температура поверхности, °С — тепловой поток, Вт». Интенсивности выделений вредностей уточняются после фиксации расходов местных отсосов и по данным изготовителей укрытий и газоочистного оборудования. Итоговое подтверждение обеих групп величин выполняется замерами при пусконаладочных работах.

3. Тепловыделения от оборудования в помещения

3.1 Распределение теплового баланса лота

Ниже приведено распределение тепловых потоков лота с указанием того, куда отводится каждая статья. Из распределения выделяется часть, поступающая в объём помещений и подлежащая ассимиляции вентиляцией.

Статья теплового баланса	Тепловой поток	Куда отводится
Приход тепла — экзотермика окисления шихты	36,74 ГДж/ч (10,2 МВт) в основном режиме; приход 64,58 ГДж/ч (17,9 МВт) во вспомогательном режиме с горением мазута и подогревом дутья	Технологический процесс обжига
С отходящими газами	18,92 ГДж/ч (51,50 %) / 39,37 ГДж/ч (60,96 %)	Котёл-утилизатор, далее газ 387 °С передаётся в сернокислотный цех
Тепловосприятие котла-утилизатора	11,30 ГДж/ч (3,14 МВт) / 17,845 ГДж/ч (4,96 МВт)	Выработка перегретого пара 4,102 / 6,476 т/ч при 1,9 МПа и 375 °С
С огарком и обжиговой пылью	8,99 ГДж/ч (24,46 %) / 11,91 ГДж/ч (18,45 %)	Шнековые холодильники: 7,483 ГДж/ч (2 080 кВт) в оборотную воду
На испарение влаги шихты	5,16 ГДж/ч (14,04 %) / 6,84 ГДж/ч (10,59 %)	Уносится с технологическим газом
Потери в окружающую среду	3,67 ГДж/ч (1 020 кВт) / 6,46 ГДж/ч (1 790 кВт) — 10,00 % баланса	В объём помещений цеха — определяющая статья настоящего документа

Из приведённого распределения следует, что в объём помещений цеха поступает статья «потери в окружающую среду» теплового баланса печи, потери изолированных поверхностей котла-утилизатора и газовых трактов, а также тепловыделение электроприводов. Тепло отходящих газов и тепло, снимаемое шнековыми холодильниками, в помещения не поступает: газовый тракт герметичен и работает под разрежением, холодильники охлаждаются оборотной водой в закрытых рубашках и валах без контакта с продуктом.

3.2 Ведомость тепловыделений в помещения

Место (помещение, зона)	Источник тепловыделения	В помещение, кВт	Характер	Источник оценки
Отделение обжига	Печь кипящего слоя: корпус, свод и подина. Потери в окружающую среду — 10 % теплового баланса; поверхность корпуса около 200 м², температура наружной поверхности при шамотной футеровке 60–90 °С	1 020 / 1 790	Постоянный	ИД ч.1 табл. 23 п. 240 (пересчёт в единицы мощности)
Отделение обжига, котла-утилизатора и газоочистки	Изолированные поверхности котла-утилизатора, газохода Ø 2000 «печь — котёл», газоходов тракта до дымососов, паропроводов и питательных трубопроводов при нормируемой плотности теплового потока 150–300 Вт/м²	200–400	Постоянный	Расчёт по СП 61.13330.2012; Расчётная модель КВАНТ
Отделение обжига (узел мазутного хозяйства)	Топка-смеситель с горелкой подогрева дутья ГМ-4,5 (до 464 кг/ч по мазуту); горелки разогрева печи МГМГ-10 (до 940 кг/ч) — только в пусковых режимах; величина в пусковых режимах уточняется поверочным расчётом топки	Учтено в строке 2	Периодический	ИД ч.1 табл. 23; поверочный расчёт топки на стадии БИ

Место (помещение, зона)	Источник тепловыделения	В помещение, кВт	Характер	Источник оценки
Шихтоподготовка, обжиг, газоочистка, охлаждение продуктов	Электроприводы технологического оборудования, размещённые в помещениях: конвейеры, шнеки, дисковые питатели, весовые дозаторы, смеситель СШ-25, забрасыватель шихты, затворы, приводы холодильников — около 10 % потребляемой мощности	20–60	Постоянный	ИД ч.1 табл. 26; Расчётная модель КВАНТ
Помещение воздухоудвки; отделение газоочистки	Приводы дутьевой воздуходувки (потребляемая мощность 216 кВт в основном и 409 кВт во вспомогательном режиме) и дымососов ДН-15БНЖ (потребляемая 150–250 кВт при установленной 2 × 400 кВт) — около 10 % потребляемой мощности; учитывается при размещении приводов в помещении	35–65	Постоянный	Расчётная модель КВАНТ (досчёт потребителей, не нормированных исходными данными)
Отделение охлаждения продуктов	Шнековые холодильники огарка и грубой пыли D2424-6 и тонкой пыли S710-4: наружные поверхности корпусов и приводы. Основной тепловой поток 2 080 кВт отводится оборотной водой 176,9 и 2,197 м³/ч с нагревом 25 → 35 °С	Уточняется	Постоянный	ИД ч.1 табл. 23 п. 420 и 438
Отделение обжига, узлы выгрузки и пересыпок	Открытые участки трактов горячих продуктов: сливной порог печи, течи конусов пылевых бункеров, узлы сопряжения шнеков; величина уточняется тепловым паспортом	Малое	Постоянный	Решение Базового инжиниринга (самотёчная высотная схема трактов)
Отделение фильтрации концентрата	Барабанные вакуум-фильтры, ёмкость приёма фильтрата, вакуум-станция: тепловыделение приводов и вакуум-насосов	Уточняется	Постоянный	По техническому предложению изготовителя
Итого в объём помещений цеха	Принимается для выдачи в раздел отопления и вентиляции; приводы воздухоудвки и дымососов учитываются дополнительно по фактическому размещению	1 300–2 200	Постоянный	Расчётная модель КВАНТ (печь по ИД ч.1, изоляция по СП 61.13330.2012)

В графе тепловыделений для печи кипящего слоя приведены два значения: первое отвечает основному режиму работы (автогенный обжиг), второе — вспомогательному режиму с подогревом дутья. Запись «Уточняется» означает, что величина определяется на стадии БИ по тепловому паспорту либо по техническому предложению изготовителя; запись «Малое» — что вклад позиции в суммарную нагрузку незначителен. Тепловыделение приводов воздухоудвки и дымососов учитывается дополнительно к итоговой строке по фактическому размещению приводов.

3.3 Пояснения к ведомости

Определяющей для расчёта воздухообмена является суммарная оценка 1 300–2 200 кВт: нижняя граница отвечает основному режиму работы печи, верхняя — вспомогательному режиму с подогревом дутья мазутной топкой. В расчёт систем вентиляции принимается верхняя граница. Тепловыделения сосредоточены в отделении обжига и котла-утилизатора; в отделениях

шихтоподготовки и фильтрации концентрата теплоизбытки незначительны, и определяющим для этих помещений является не тепло, а пылевыведение.

В тёплый период года теплоизбытки отделения обжига удаляются из верхней зоны — аэрацией через светоаэрационные фонари либо механической вытяжкой; в холодный период тепловыделения оборудования частично замещают отопление, что учитывается при подборе систем. Компонировка предусматривает отдельные температурно-технологические блоки в одном здании, что позволяет назначить разные режимы вентиляции по отделениям.

4. Выделения вредностей от оборудования

4.1 Перечень контролируемых веществ и гигиенические нормативы

Перечень составлен по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота. Гигиенические нормативы приведены для воздуха рабочей зоны и используются как целевые показатели при расчёте воздухообмена и при назначении программы производственного контроля.

Вещество или фактор	Норматив в воздухе рабочей зоны	Класс опасности	Основание и примечание
Диоксид серы	10 мг/м ³	3	ГОСТ 12.1.005-88. Принимается уставкой сигнализации газоанализаторов рабочей зоны в отделении обжига
Пыль перерабатываемых медьсодержащих материалов (концентрат, кек, цементная медь, шихта, огарок, обжиговая пыль)	По лимитирующим компонентам	II	ИД ч.1 разд. 6: материал отнесён ко II классу опасности по ГОСТ 12.1.005; пыль сухая, негорючая, взрывобезопасная. Составы: концентрат 67,10 % Cu и 4,20 % Ni; огарок 69,92 % Cu; тонкая пыль 63,18 % Cu и 4,45 % Ni
Соединения меди в пересчёте на медь	0,5 мг/м ³	2	ГОСТ 12.1.005-88. Лимитирующий компонент пыли по массовой доле
Соединения никеля в пересчёте на никель	0,005 мг/м ³	1	ГОСТ 12.1.005-88; канцероген. Лимитирующий компонент пыли по гигиеническому нормативу — определяет требования к остаточной запылённости и к контролю воздуха рабочей зоны
Оксид углерода и оксиды азота при работе мазутных горелок	По СанПиН 1.2.3685-21	—	Продукты сгорания отводятся в газовый тракт печи; в помещение поступают только при неплотностях. Количественная оценка выполняется на стадии БИ
Пары нефтепродуктов узла мазутного хозяйства	По СанПиН 1.2.3685-21 для фактического состава топлива	—	Помещение мазутного узла относится к категории В1-В2 по взрывопожарной опасности
Тепловое облучение рабочих мест	не более 140 Вт/м ²	—	СанПиН 1.2.3685-21. Источники — корпус печи, сливной порог выгрузки огарка при 930 °С, горячие тракты; уточняется расчётом облучённости

4.2 Ведомость источников выделений

Вещество или фактор	Источник выделения	Характер	Оценка	Требования к местным отсосам и аспирации
Диоксид серы	Неплотности узла загрузки печи и порогов выгрузки, ревизионные люки газового тракта при обслуживании. Надслоевое пространство печи работает при избыточном давлении 50–100 Па	Постоянный в малых количествах, периодический при обслуживании	Количественная оценка — после поаппаратного расчёта отсосов; на свече аспирации следовые количества	Укрытия узла загрузки и порогов выгрузки с гарантированным разрежением, включение в аспирацию; газоанализаторы воздуха рабочей зоны с сигнализацией при 10 мг/м³
Пыль медьсодержащая	Узлы пересыпок ленточных и шнековых конвейеров, станция растаривания биг-бегов кека, пост разгрузки цементной меди, загрузка приёмных и расходных бункеров, дисковые питатели, весовые дозаторы, смеситель	Постоянный	Запылённость до очистки: 0,2–0,5 г/м³ на общеобменных отсосах и 3–10 г/м³ на укрытиях пересыпок и растаривания (диапазоны по аналогичным переделам)	Герметизация трактов, укрытия с отсосом от каждой точки, очистка в рукавных фильтрах до остаточной запылённости не более 10 мг/нм³, возврат уловленной пыли в шихту
Пыль огарка и обжиговой пыли	Течки конусов пылевых бункеров котла-утилизатора, циклона и электрофильтров, узлы выгрузки шнековых холодильников, силосные башни, узел налива автоцементовозов	Постоянный; налив — периодический	Пыль горячая, с содержанием сульфата меди до 16,7 % в тонкой фракции; количественная оценка — после поаппаратного расчёта отсосов	Герметичные тракты с углом конусов не менее 60°, отсосы от узлов выгрузки, фильтр на дыхании силосов, налив через герметичный гофрорукав DN 100 с отсосом
Пары воды	Отделение фильтрации концентрата: барабанные вакуум-фильтры, ёмкость приёма фильтрата; влага шихты при перегрузках	Постоянный	Основная масса влаги шихты (10 % влажности) испаряется внутри печи и уносится технологическим газом; в помещение — от открытых поверхностей узла фильтрации, оценка на стадии БИ	Местная вытяжка от зоны разгрузки кека и от ёмкости фильтрата; общеобменная вентиляция отделения фильтрации
Тепло и тепловое облучение	Корпус и свод печи, сливной порог выгрузки огарка при 930 °С, горячие газопроводы и паропроводы	Постоянный	1 300–2 200 кВт в объём помещений; облучённость на рабочих местах — расчёт на стадии БИ при нормативе не более 140 Вт/м²	Теплоизоляция и экранирование горячих поверхностей, ограничение времени пребывания у порога выгрузки, удаление теплоизбытков из верхней зоны
Продукты сгорания мазута	Топка-смеситель с горелкой ГМ-4,5, горелки разогрева печи МГМГ-10, узел приёма и подогрева мазута	Периодический — пусковые и вспомогательный режимы	В помещение поступают только при неплотностях; количественная оценка — на стадии БИ	Обособленное помещение мазутного узла с самостоятельной вентиляцией, контроль оксида углерода, аспирация горелочных рам

Вещество или фактор	Источник выделения	Характер	Оценка	Требования к местным отсосам и аспирации
Шум	Дымососы ДН-15БНЖ 2 × 400 кВт, дутьевая воздуходувка, приводы конвейеров	Постоянный	Целевой уровень не более 80 дБА на рабочих местах	Размещение воздуходувки в отдельном шумоизолированном помещении, шумозащитные кожухи и глушители на трактах, акустическая обработка помещений

4.3 Влаговыведения

Влаговыведения цеха обжига невелики и сосредоточены в отделении фильтрации концентрата. Основная масса влаги поступающих материалов — влажность медного концентрата 10 %, кека 20 %, цементной меди 12,5 % — испаряется внутри печи кипящего слоя (статья баланса 5,16 ГДж/ч в основном режиме) и уносится технологическим газом за пределы цеха. В помещение влага поступает от открытых поверхностей барабанных вакуум-фильтров, ёмкости приёма фильтрата и от узлов перегрузки влажных материалов до смесителя. Количественная оценка выполняется на стадии БИ по площадям открытых поверхностей и температурам зеркал.

4.4 Вещества, отсутствующие в выделениях лота

В выделениях цеха отсутствуют туман серной кислоты и кислые аэрозоли: процесс сухой, конденсация серной кислоты возможна только внутри газового тракта при снижении температуры стенок ниже кислотной точки росы, которая по расчёту составляет 218 °С в основном режиме и 210 °С во вспомогательном. Отсюда требование к тракту — поддержание температуры стенок газопроводов и бункеров электрофильтров не ниже 240 °С теплоизоляцией и обогревом холодных мостов, а также продувка тракта при остановках. Рабочая температура газа 387 °С обеспечивает запас 169 °С над точкой росы. Технологический газ печи выбросом цеха не является: он передаётся в сернокислотный цех как сырьё по границе «выходной патрубок дымососа».

5. Требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации

5.1 Принцип локализации выделений

Локализация выделений выполняется в первую очередь укрытиями и местными отсосами в местах образования, и только оставшаяся часть выделений ассимилируется общеобменной вентиляцией. Требования к укрытиям формируются Базовым инжинирингом и транслируются в опросные листы и технические условия поставки оборудования; расчёт производительности отсосов и подбор вентиляционного оборудования выполняет смежный проектировщик по настоящим данным.

Общие требования к укрытиям: конструкция укрытия обеспечивает разрежение в объёме укрытия при всех режимах работы оборудования; присоединительные патрубки и места подключения воздухопроводов назначаются изготовителем оборудования и фиксируются в опросных листах; укрытия не препятствуют обслуживанию, осмотру и ремонту; съёмные элементы фиксируются и имеют уплотнения; воздухопроводы выполняются с уклоном и ревизиями, а на участках с влажным или агрессивным воздухом — с дренажом конденсата.

5.2 Перечень укрытий и местных отсосов

Узел (оборудование)	Тип укрытия и отсоса	Назначение	Граница поставки
Узел загрузки печи кипящего слоя (шнековый забрасыватель шихты)	Герметичное укрытие с отсосом и гарантированным разрежением	Исключение выхода надслоевых газов при избыточном давлении в печи 50–100 Па	Лот №1
Сливной порог выгрузки огарка и загрузочный патрубок холодильника	Укрытие узла сопряжения с отсосом	Локализация пыли и тепловыделений огарка при 837,6 °С	Лот №1
Узлы пересыпок ленточных и шнековых конвейеров	Укрытия пересыпок с отсосом от каждой точки	Локализация пыли II класса опасности	Лот №1
Станция растаривания биг-бегов кека и пост разгрузки цементной меди	Камера растаривания с отсосом от рабочего проёма; укрытие поста разгрузки	Локализация пыли при вскрытии тары	Лот №1
Приёмные и расходные бункеры, дисковые питатели, весовые дозаторы, смеситель	Отсосы от загрузочных и разгрузочных проёмов; аспирация бункеров при загрузке	Вытеснение запылённого воздуха при загрузке, локализация пыли на дозировании	Лот №1
Пылевые бункеры котла-утилизатора, циклона и электрофильтров, шнеки пыли	Герметичные тракты, отсосы от узлов выгрузки	Локализация горячей пыли; исключение подсосов в газовый тракт	Лот №1
Силосные башни огарка и тонкой пыли, узел налива автоцементовозов	Фильтр на дыхательной линии силоса; герметичный гофрорукав DN 100 с отсосом на налив	Локализация пыли при заполнении силоса и налив	Лот №1
Ревизионные люки газового тракта и лючки обслуживания печи	Переносные отсосы на время обслуживания	Локализация газа и пыли при вскрытии	Определяется на стадии БИ

5.3 Очистка аспирационного воздуха

Очистка аспирационного воздуха выполняется в рукавных фильтрах с импульсной регенерацией. Суммарный объём аспирации определяется на стадии БИ поаппаратным расчётом отсосов; предварительная оценка для запроса технических предложений — 20–35 тыс. м³/ч. Проектное требование к остаточной запылённости после фильтров — не более 10 мг/м³; требование закладывается в опросные листы. Уловленная пыль в объёме 500–2 500 т/год при исходной запылённости 2–10 г/м³ полностью возвращается в технологию через бункер оборотных материалов, что исключает образование твёрдых отходов производства. Очищенный воздух эвакуируется дымососами аспирации на свечу — единственный организованный источник выброса цеха. Контроль после очистки — стационарный пылемер на свече и периодический гравиметрический отбор.

6. Исходные данные для раздела отопления и вентиляции

6.1 Характеристика помещений

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приняты предварительно и подтверждаются расчётом по СП 12.13130.2009 после фиксации состава оборудования и объёмов горючих материалов. Расчётные параметры внутреннего воздуха, не заданные исходными данными, назначаются смежным разделом по категории работ.

Помещение (зона)	Категория по СП 12.13130	Характеристика среды	Особенности режима
Отделение обжига, котла-утилизатора и газоочистки	Д или Г — уточняется расчётом	Тепловыделения от горячих поверхностей; пыль медьсодержащая; следовые количества диоксида серы у узлов печи; негорючие материалы при высоких температурах	Круглосуточный; определяющее — удаление теплоизбытков из верхней зоны
Отделение шихтоподготовки, станция растаривания, пост разгрузки цементной меди	Д или Г — уточняется расчётом	Пыль медьсодержащая II класса опасности: сухая, негорючая, взрывобезопасная; влажные материалы на приёмных узлах	Круглосуточный; определяющее — локализация пыли местными отсосами
Отделение фильтрации концентрата	Д — уточняется расчётом	Влаговыведения от открытых поверхностей вакуум-фильтров и ёмкости фильтрата; пылевыведений нет (материал влажный)	Круглосуточный
Узел мазутного хозяйства (топка-смеситель, горелочные рампы, насосная)	В1-В2 — уточняется расчётом	Пары нефтепродуктов; повышенные температуры у горелочных устройств	Периодический — вспомогательный и пусковые режимы; самостоятельная вентиляция
Электропомещения, помещения агрегатов питания электрофильтров, аппаратные	В1-В3 — уточняется расчётом	Тепловыделения оборудования; требования к температуре и запылённости — по паспортам оборудования	Круглосуточный; при необходимости кондиционирование
Помещение дутьевой воздуходувки	Д — уточняется расчётом	Шум; тепловыделение привода	Круглосуточный; шумоизолированное помещение

6.2 Требования к системам отопления и вентиляции

— Ассимиляция теплоизбытков отделения обжига и котла-утилизатора: расчётная тепловая нагрузка 1 300–2 200 кВт, в расчёт принимается верхняя граница (вспомогательный режим работы печи).

— Удаление теплоизбытков из верхней зоны отделения обжига — аэрация через светоаэрационные фонари либо механическая вытяжка; приток организуется в рабочую зону.

— Раздельные системы по отделениям в соответствии с температурно-технологическими блоками главного корпуса; исключение перетоков запылённого воздуха из шихтоподготовки в отделение фильтрации и в электропомещения.

— Самостоятельная приточно-вытяжная вентиляция узла мазутного хозяйства как помещения категории В1-В2, с контролем оксида углерода.

— Воздушно-тепловые завесы наружных ворот автопроезда и ворот приёма материалов при расчётной температуре наиболее холодных суток –40 °С.

— Дежурное отопление нерабочих зон на +5 °С; в холодный период года проверяется достаточность тепловыделений оборудования для поддержания нормируемой температуры без дополнительного отопления отделения обжига.

— Аварийная вентиляция и газоанализаторы воздуха рабочей зоны в отделении обжига по диоксиду серы с уставкой сигнализации 10 мг/м³.

— Кондиционирование или самостоятельные системы охлаждения электропомещений и аппаратных по требованиям паспортов оборудования.

6.3 Состав передаваемых данных

В раздел отопления и вентиляции передаются следующие материалы настоящего документа. Передача выполняется в составе выпуска Ревизии 0 и повторяется итерацией после получения технических предложений изготовителей.

Материал	Состав
Ведомость тепловыделений	Место, источник, величина в киловаттах, характер выделения, источник оценки — по разделу тепловыделений настоящего документа
Перечень контролируемых вредных веществ	Вещество, гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны, класс опасности, целевая концентрация — по разделу вредностей настоящего документа
Ведомость источников выделений	Источник, характер выделения, оценка, требования к локализации — по разделу вредностей
Перечень укрытий и местных отсосов	Узел, тип укрытия, назначение, граница поставки — по разделу локализации выделений
Характеристика помещений	Категория по взрывопожарной опасности, характеристика среды, режим работы, расчётные параметры воздуха — по разделу исходных данных для отопления и вентиляции
Влаговыведения	Перечень источников и площадей открытых поверхностей; количественная оценка выполняется на стадии БИ
Физические факторы	Источники шума, вибрации, теплового облучения и магнитных полей с целевыми показателями — по соответствующему разделу

7. Данные для раздела охраны окружающей среды

7.1 Выбросы в атмосферу

Организованный источник выброса цеха — свеча аспирационной установки после рукавных фильтров. Технологический газ печи выбросом не является: он передаётся в серноокислотный цех как сырьё, граница — выходной патрубок дымососа; выбросы после серноокислотного цеха учтены в действующей разрешительной документации Заказчика.

Параметры источника: объём 20–35 тыс. м³/ч (предварительно, до поаппаратного расчёта отсосов), остаточная запылённость не более 10 мг/нм³, режим работы 7 920 ч в году. Верхняя оценка валового выброса твёрдых веществ — не более 2,8 т в год (расчёт: 35 000 м³/ч × 10 мг/м³ × 7 920 ч), в том числе по меди не более 1,9 т и по никелю не более 0,13 т в год. Состав пыли для расчёта рассеивания принимается по балансовым продуктам: огарок 69,92 % меди, тонкая пыль 63,18 % меди и 4,45 % никеля. Диоксид серы на свече — следовые количества; количественная оценка выполняется после поаппаратного расчёта отсосов.

Высота и диаметр свечи определяются расчётом рассеивания по методам, утверждённым приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017, с учётом фоновых концентраций промышленной площадки; нормативы допустимых выбросов оформляются в составе разрешительной документации Заказчика. Уловленная пыль возвращается в шихту полностью, твёрдых отходов производства технология не образует.

7.2 Прочие среды воздействия

По прочим средам воздействия настоящий документ передаёт следующее. Постоянных производственных сбросов цех не имеет: фильтрат вакуум-фильтров 23 332 м³ в год возвращается в отделение разделения файнштейна, оборотная охлаждающая вода 179,1 м³/ч возвращается в

оборотный цикл с нагревом на 10 °С без контакта с продуктом. Единственный солевой поток — непрерывная продувка котла-утилизатора 0,205 м³/ч, то есть 1 624 м³ в год в основном режиме. Периодические отходы ремонтов: отработанная футеровка печи при капитальном ремонте раз в три года — около 135–150 т боя шамота за кампанию, отработанные рукава фильтров аспирации, лом чёрных металлов.

Расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ передаёт для них предварительные расчётные данные по балансам лота.

8. Физические факторы и контроль воздуха рабочей зоны

8.1 Физические факторы

Фактор	Источник	Целевой показатель	Основание
Шум	Дымососы ДН-15БНЖ 2 × 400 кВт, дутьевая воздуходувка, приводы конвейеров и шнеков	не более 80 дБА на рабочих местах	ГОСТ 12.1.003-2014; СанПин 1.2.3685-21
Вибрация	Дымососы, воздуходувка, смеситель, приводы конвейеров	По нормам для рабочих мест	ГОСТ 12.1.012-2004; виброизоляция фундаментов
Тепловое облучение	Корпус печи, сливной порог выгрузки огарка при 930 °С, горячие газоходы	не более 140 Вт/м² на рабочих местах	СанПин 1.2.3685-21; уточняется расчётом облучённости

8.2 Контроль воздуха рабочей зоны

Контроль воздуха рабочей зоны организуется по программе производственного контроля: стационарные газоанализаторы диоксида серы в отделении обжига с сигнализацией при 10 мг/м³, периодический отбор проб воздуха на содержание пыли, соединений меди и никеля в зонах шихтоподготовки, растаривания и выгрузки, переносной контроль при работах в укрытиях и на газовом тракте. Уборка полов выполняется промышленными пылесосами или гидросмывом — сухая уборка сметанием для пыли II класса опасности не допускается.

9. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов расчётов текущей стадии либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи разделов отопления и вентиляции и охраны окружающей среды проектной документации.

Определяется на стадии БИ: Тепловой паспорт по помещениям (поверхности, температуры) — после расчёта изоляции

Определяется на стадии БИ: Карта источников выделений и воздухообмен по помещениям — раздел отопления и вентиляции

Определяется на стадии БИ: Категории помещений по СП 12.13130 — расчёт после фиксации мазутного хозяйства

Определяется на стадии БИ: Поаппаратный расчёт объёмов аспирации и запылённости до очистки (определяет типоразмер фильтров)

Определяется на последующих стадиях: Высота и диаметр свечи — расчёт рассеивания по методам, утверждённым приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 с фоном промышленной площадки

Определяется на последующих стадиях: Неорганизованные источники (ворота, налив автоцементовозов вне укрытий)

Требуются данные Заказчика: Фоновые концентрации и статус действующей санитарно-защитной зоны промышленной площадки (входные данные оценки воздействия на окружающую среду)

Определяется на стадии БИ: Количественная оценка следовых SO_2 на свече — после поаппаратного расчёта аспирационных отсосов

Определяется на стадии БИ: Расчёт облучённости на рабочих местах у печи и у порога выгрузки огарка с проверкой норматива 140 Вт/м^2

Определяется на стадии БИ: Тепловыделение приводов дутьевой воздуходувки и дымососов — после фиксации размещения приводов компоновочными решениями